UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

# Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

## Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega Nº1 La Organización y su Enfoque Sistémico

**Alumna** Yazmin Dana Rodriguez
**Comisión** 7
**Profesora** Ramos Noemi Andrea
**Tutor** García Pablo
**Fecha** 30/8/26

# Tabla de contenido

**Introducción**.....3

**Objetivos**.....3

**Consignas**.....3

**Desarrollo**..... 4

**Consigna 1 — Selección del caso de estudio**.....4

**Consigna 2 — Modelado como sistema abierto**.....6

**Consigna 3 — Interdependencia de módulos**.....11

**Declaración de transparencia en el uso de IA**.....13

**Conclusión**..... 14

**Referencias**.....15

# Introducción

La Teoría General de Sistemas propone mirar a una empresa como un todo y no como partes sueltas. En vez de estudiar cada sector por separado, la ve como un conjunto de piezas que se relacionan entre sí y que intercambian recursos e información con un entorno que la condiciona y al que también modifica. Para mí, que voy a trabajar en software, esto es bien práctico: un sistema nunca se instala en el aire, sino dentro de una empresa que ya viene funcionando, con sus tiempos, sus circuitos y su gente. Para esta entrega elegí a Distribuidora Marini, una PyME familiar de alimentos que trabaja en el conurbano bonaerense. La elegí porque la conozco de cerca, y eso me dejó usar datos reales: cómo compran, cómo arman los precios, cuánta gente trabaja y qué programas usan. Así el análisis es más honesto, porque puedo mostrar no solo cómo debería funcionar la empresa, sino también dónde hoy pierde tiempo y plata. El trabajo tiene tres partes. Primero presento la empresa, su misión, su visión y el mercado donde compite. Después la modelo como sistema abierto, con sus entradas, procesos, salidas, ambiente, retroalimentación y límites, apoyado en un diagrama propio. Por último propongo un módulo de software concreto y analizo cómo afectaría al resto de las áreas, que es donde el enfoque sistémico más se nota.

## Objetivos

- Describir una empresa real, con su misión, su visión y el sector en el que trabaja.
- Modelar esa empresa como sistema abierto según la Teoría General de Sistemas, marcando sus entradas, procesos, salidas, ambiente, retroalimentación y límites.
- Reconocer los subsistemas que la forman y cómo dependen unos de otros.
- Proponer un módulo de software a partir de un problema real de la empresa y prever qué cambios traería ponerlo en marcha.
- Usar la inteligencia artificial de forma crítica y declarada, como parte del trabajo profesional.

## Consignas

1. Selección del caso de estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. Modelado como sistema abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas, sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas y los factores críticos del Ambiente/Contexto.
3. Interdependencia de módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

*Se solicita además incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, y una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial*

## Desarrollo

### Consigna 1 — Selección del caso de estudio

### 1.1. Presentación de la organización

Distribuidora Marini es una empresa familiar argentina que vende alimentos por mayor y por menor. Trabaja con cuatro rubros: lácteos (quesos blandos, semiduros y duros, cremas y manteca), fiambres y embutidos, condimentos y aderezos, y packaging y descartables para comercios de comida.

La empresa vende por dos canales. El mayorista abastece a almacenes de barrio, rotiserías, pizzerías y kioscos de la zona, con reparto propio y distintas condiciones de pago. El minorista es una fiambrería con atención por mostrador, que le vende al público. Ese doble canal es uno de los puntos más importantes del caso, porque obliga a manejar dos formas de vender sobre el mismo stock: una de mucho volumen y poco margen, y otra de venta fraccionada con más margen.

La estructura es chica y de tipo lineal. La dirección decide las compras, los precios y las inversiones. El resto del personal trabaja en mostrador, caja y depósito, de lunes a sábado, en el horario de atención. La parte administrativa también la lleva la dirección: carga las facturas de proveedores, saca costos, actualiza las listas de precios, factura y liquida los sueldos. Para eso usa planillas de cálculo y un sistema de gestión de escritorio.

### 1.2. Misión

Vender alimentos de calidad pareja a los comercios de comida y a las familias de la zona, cuidando la cadena de frío, con precios competitivos y entregas que se cumplen, y con una relación de largo plazo con proveedores y clientes.

### 1.3. Visión

Ser la distribuidora de referencia en la zona, con un manejo informatizado del stock, los costos y los precios, para crecer en volumen sin perder el trato cercano y el conocimiento del cliente que tiene la empresa familiar.

### 1.4. Sector económico y mercado

La empresa está en el sector terciario, dentro del comercio mayorista y minorista de alimentos. No fabrica nada: esa parte la hacen las industrias lácteas y los frigoríficos que le venden. Lo que aporta es otra cosa. Junta surtido en un solo lugar, fracciona, conserva, financia el stock y hace la entrega final.

El mercado donde compite tiene rasgos que marcan mucho la gestión de todos los días:

• **Márgenes reducidos y alta rotación.** La ganancia sale del volumen y de la velocidad con la que se vende la mercadería, más que del margen por unidad. Un error de pocos puntos al sacar un costo puede borrar la ganancia de toda una línea.

• **Productos perecederos.** Buena parte del surtido tiene fecha de vencimiento y necesita frío todo el tiempo. Por eso el tiempo es una variable clave y la merma es un costo fijo del negocio.

• **Competencia asimétrica.** Compite con dos tipos de rivales a la vez: los grandes mayoristas, que compran mucho mejor, y otras distribuidoras de la zona de tamaño parecido, que pelean por cercanía y servicio. Su ventaja está en conocer al cliente y en ser flexible con las entregas, no en el precio.

• Alta sensibilidad al contexto macroeconómico. Con inflación hay que rehacer las listas de precios muy seguido. Y cuando la gente pierde poder de compra, el ticket promedio de la fiambrería baja enseguida.

## Consigna 2 — Modelado como sistema abierto

### 2.1. Encuadre conceptual

Bertalanffy define al sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, y llama sistema abierto al que intercambia materia, energía e información con el medio. Llevado a la administración, esto quiere decir que una empresa no se explica solo por lo que pasa adentro: también depende de lo que pasa afuera. Modelar a Distribuidora Marini con esta mirada es contestar algunas preguntas: qué entra al sistema, qué se hace con eso, qué sale, con qué entorno se relaciona, cómo se entera de sus propios resultados y dónde termina el sistema y empieza el ambiente. Abajo desarrollo cada punto.

### 2.2. Entradas

Las entradas son los insumos que el sistema toma del ambiente para poder funcionar. En este caso hay cinco tipos.

• **Entradas físicas:** la mercadería que se compra a mayoristas, industrias lácteas y frigoríficos (quesos, fiambres, condimentos), más el packaging, el film, las bandejas y las bolsas que se usan para fraccionar y entregar.

• **Entradas humanas:** el personal de mostrador, caja y depósito, con sus saberes. Cortar y fraccionar fiambres y quesos, por ejemplo, es un oficio, y de lo bien que se haga depende la merma.

• **Entradas financieras:** el capital propio y, sobre todo, el crédito que dan los proveedores. En un negocio de venta rápida, los plazos de pago financian tanto como la plata inmovilizada.

• **Entradas tecnológicas:** el sistema de gestión, las planillas de cálculo del costeo, las cámaras de frío, la balanza electrónica y las terminales de cobro.

• **Entradas de información:** las listas de precios y las facturas de los proveedores, los pedidos de los clientes, los códigos de barras de los artículos, las normas fiscales y bromatológicas vigentes y los precios que se manejan en el mercado.

## 2.3. Procesos de transformación

Los procesos son todo lo que hace el sistema para convertir las entradas en salidas. Agrupados por subsistema, los principales son:

• **Subsistema de abastecimiento:** elegir proveedores, negociar precios y bonificaciones, hacer la orden de compra, recibir y controlar la mercadería contra el remito, y revisar temperatura y fecha de vencimiento.

• **Subsistema operativo y logístico:** guardar la mercadería según necesite frío o no, controlar el stock, fraccionar y porcionar, armar los pedidos y repartir en los comercios de la zona.

• **Subsistema administrativo-contable:** cargar las facturas de compra, sacar el costo neto con las bonificaciones y el IVA que le toca a cada producto, armar los precios con coeficientes distintos para mayorista y minorista, emitir los comprobantes y hacer las cobranzas.

• **Subsistema comercial:** atender el mostrador, tomar los pedidos mayoristas, definir promociones y actualizar y pasar la lista de precios.

• **Subsistema de recursos humanos:** armar el cronograma de turnos y francos cuidando la cobertura mínima del local, controlar la asistencia y liquidar los sueldos todos los meses.

## 2.4. Salidas

Las salidas son lo que el sistema le devuelve al ambiente. Conviene separar las salidas deseadas, que son la razón de ser de la empresa, de las no deseadas, que son subproductos que igual hay que controlar:

• **Salidas deseadas:** los productos fraccionados y listos para vender; el reparto a los comercios; las facturas y las listas de precios actualizadas que se les pasan a los clientes; la información de gestión (rotación por artículo, márgenes, stock) que sirve para decidir; y los sueldos y las cargas sociales que vuelven al entorno.

• **Salidas no deseadas:** las mermas del fraccionamiento, los productos vencidos o rotos, los residuos de envases y las diferencias de inventario. Medirlas es tan importante como medir las deseadas, porque muestran de forma directa qué tan eficiente es el sistema por dentro.

## 2.5. Ambiente o contexto

El ambiente es el sistema mayor donde funciona la empresa y del que no se puede escapar. Los factores más importantes son:

• Clientes: comercios de barrio y locales de comida en el canal mayorista, y vecinos en el minorista. Lo que piden en precio, surtido y plazo de entrega define buena parte de las decisiones internas.

• Proveedores: industrias lácteas, frigoríficos y distribuidoras de segunda línea. Tienen mucho poder: fijan listas, bonificaciones y plazos de pago, y la empresa casi no puede discutirlos.

• Competencia: grandes mayoristas y otras distribuidoras de la zona de tamaño parecido.

• Regulaciones: las normas de ARCA sobre factura electrónica e IVA; el registro de productos y las habilitaciones sanitarias; los controles bromatológicos del municipio; las exigencias de cadena de frío; y el convenio colectivo del personal de comercio.

• Contexto económico: inflación, poder de compra de la gente, costo del financiamiento y cambios en los precios de la leche y la carne.

• Contexto tecnológico: el uso cada vez mayor de los pagos electrónicos, la oferta de sistemas de gestión accesibles para PyMEs y clientes que esperan poder comprar por canales digitales.

## 2.6. Representación gráfica

La Figura 1 resume el modelo. Los bloques del centro muestran la cadena entradas, procesos y salidas. La línea punteada marca el límite del sistema y el marco de afuera es el ambiente.

La flecha de abajo es la retroalimentación, que vuelve sobre las decisiones de compra, de precio y de turnos del personal.

## Distribuidora Marini modelada como sistema abierto (TGS)

### AMBIENTE / CONTEXTO (supra-sistema)

Competencia (mayoristas y distribuidoras zonales)
Proveedores de la industria láctea y frigorífica
Clientes (comercios y consumidor final)
Regulaciones: ARCA, SENASA/RNPA, bromatología municipal, cadena de frío, CCT 130/75
Tecnología y medios de pago electrónicos

**LÍMITE DEL SISTEMA - DISTRIBUIDORA MARINI**

**ENTRADAS** → **PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN** → **SALIDAS**

**ENTRADAS**

- Mercadería de proveedores (lácteos, fiambres, condimentos y packaging).
- Recursos humanos: personal de depósito, mostrador y caja.
- Recursos financieros: capital de trabajo y crédito de proveedores.
- Recursos tecnológicos: ERP, planillas, terminales de cobro.
- Información: listas de precios, pedidos de clientes, códigos de barras y normativa fiscal.

**PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN**

- Compra y recepción de mercadería
- Control de calidad y cadena de frío
- Almacenamiento y control de stock
- Fraccionamiento y porcionado
- Costeo, carga al ERP y formación de precios (mayorista/minorista)
- Armado de pedidos y logística
- Venta mayorista y de mostrador
- Facturación y cobranza
- Administración de personal y liquidación de haberes

**SALIDAS**

- Productos fraccionados y acondicionados para la venta
- Servicio de distribución y entrega a comercios de la zona
- Comprobantes fiscales y listas de precios actualizadas
- Información de gestión: rotación, márgenes, stock y mermas
- Sueldos y cargas sociales
- Mermas y residuos (salidas no deseadas del sistema)

**RETROALIMENTACIÓN (feedback)**

Reclamos y pedidos de clientes
Mermas, roturas y vencimientos
Arqueo de caja y diferencias de inventario
Indicadores de rotación y de margen → ajustan las compras, los precios y la programación del personal

## 2.7. Retroalimentación, límites y otras propiedades sistémicas

**Retroalimentación.** El sistema se entera de cómo le va por varios lados: los reclamos y pedidos de los clientes, el registro de mermas y vencimientos, el arqueo diario de caja, las diferencias que aparecen al contar el inventario y los números de rotación y margen. La mayor parte es retroalimentación negativa, o sea la que corrige los desvíos y devuelve al sistema a donde debería estar. Si un artículo se vence seguido, se compra menos. Si el margen real queda por debajo del esperado, se tocan los coeficientes de precio. El problema es que hoy casi toda esa información circula de manera informal, más por lo que ve el dueño que por datos ordenados, así que llega tarde y depende de una sola persona.

**Límites del sistema**. El límite marca qué es parte del sistema y qué es ambiente. Adentro quedan las compras, el depósito, el fraccionamiento, la venta mayorista y minorista, la administración y el personal propio. Afuera quedan los proveedores, los fletes contratados, el estudio contable y los clientes. Es un límite permeable, como en todo sistema abierto, porque por ahí pasan todo el tiempo mercadería, dinero e información en los dos sentidos.

**Entropía y neguentropía.** La tendencia natural al desorden se ve en el maestro de artículos desactualizado, en las diferencias entre el stock del sistema y el real, y en la pérdida del rastro de los costos cuando los precios cambian muy seguido. La neguentropía, que es la información que ordena, viene de los recuentos, del control al recibir la mercadería y de cargar las facturas de compra siempre de la misma forma.

**Homeostasis**. La empresa mantiene el equilibrio ajustando todo el tiempo cuánto compra, a qué precio vende y cómo reparte al personal, según lo que pasa afuera. Cambiar los turnos cuando cambia la demanda, o rehacer la lista cuando aumenta un proveedor, son ejemplos claros de eso.

**Sinergia**. El conjunto rinde más que las partes por separado. Tener el canal mayorista y la fiambrería al mismo tiempo permite vender por mostrador lo que sobra de las hormas que se fraccionan para el mayorista, y así se reduce una merma que cada canal solo no podría absorber. Es el ejemplo más claro de que el todo es más que la suma de las partes.

## Consigna 3 — Interdependencia de módulos

### 3.1. Diagnóstico: el área que requiere desarrollo

Del modelo anterior sale bastante claro cuál es el eslabón más flojo. El circuito que va desde que llega la mercadería hasta que se fija el precio de venta hoy se hace a mano y en partes separadas. Las facturas de los proveedores se copian a una planilla, ahí se sacan los costos netos con las bonificaciones y el IVA de cada artículo, y recién después se calculan los precios multiplicando por coeficientes fijos según el canal. La lista que sale se exporta y se reparte como documento, mientras el stock se controla mirando el depósito y la cámara. De ahí salen cuatro problemas concretos. Primero, pasa mucho tiempo entre el aumento del proveedor y el cambio real del precio, y en el medio se vende con menos margen. Segundo, no hay datos confiables de stock, así que faltan artículos que se venden mucho y sobran otros. Tercero, no se pueden controlar los vencimientos por lote, y eso se paga en merma. Cuarto, todo el circuito depende de una sola persona, que es la única que lo sabe.

### 3.2. Módulo propuesto

Propongo armar e instalar un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico, integrado al sistema de gestión que ya usan, con cuatro funciones principales:

1. Recepción de compras: cargar la factura del proveedor leyendo los artículos por código de barras, calcular solo el costo neto con las bonificaciones y el IVA de cada producto, y actualizar el maestro de artículos en ese mismo momento.
2. Control de stock por lote: seguir el stock con número de lote y fecha de vencimiento, descontar la venta de forma automática y registrar aparte las mermas de fraccionamiento, con avisos por punto de pedido y por vencimientos cercanos, bajo criterio FEFO (lo que vence primero, sale primero).
3. Recálculo de precios: cuando cambia un costo, las listas mayorista y minorista se rehacen solas con coeficientes que se pueden configurar por rubro, y se puede ver cómo queda el margen antes de confirmar.
4. Tablero de indicadores: rotación por artículo, margen real por línea, cuántos días de stock quedan y ranking de mermas.

### 3.3. Impacto sistémico sobre las demás dependencias

La idea central del enfoque sistémico es que ningún cambio en un subsistema se queda ahí. Poner en marcha este módulo cambiaría el trabajo de todas las áreas, como se ve a continuación.

| Dependencia | Cambio que introduce el módulo | Efecto sistémico esperado |
|---|---|---|
| Compras | La reposición deja de hacerse mirando el depósito y pasa a dispararse por punto de pedido, calculado con la rotación real. | Se negocia mejor con los proveedores, porque hay historial de consumo. Faltan menos artículos y sobra menos stock. |
| Depósito y recepción | Al recibir la mercadería hay que leer el código de barras y cargar el lote y el vencimiento. | Suma una tarea nueva y hay que capacitar. Es donde más resistencia va a haber y donde más se juega la confianza en el dato. |
| Fiambrería y mostrador | La venta descuenta stock en el momento y la merma del fraccionamiento se registra aparte. | Por primera vez se puede medir cuánto rinde el porcionado y sacar los lotes por orden de vencimiento. |
| Administración y contabilidad | El costeo y la actualización de precios salen solos desde la factura de compra. | Libera tiempo de administración, evita errores al copiar y deja ver el margen real de cada artículo. |
| Área comercial | Las listas mayorista y minorista se rehacen solas cada vez que cambia un costo. | Se reacciona más rápido a los aumentos y no se vende con precios viejos. |
| Recursos humanos | Cambian algunas tareas y hay que capacitar. Parte del tiempo que hoy se usa en controlar a mano pasa a la atención. | Puede cambiar cómo se reparten los turnos y qué perfil se busca para recepción y caja. |
| Dirección | Las decisiones de compra y de precio pasan a apoyarse en números y no en la percepción de una persona. | Baja la dependencia de una sola persona y se decide mejor y más rápido. |

### 3.4. Efectos sistémicos esperados y riesgos

**Sinergia**. El módulo no vale por cada función suelta, sino por cómo se enganchan entre sí. Cargar la mercadería que llega actualiza al mismo tiempo el stock, el costo, el precio y el tablero. Un solo acto da cuatro resultados que hoy son cuatro tareas distintas.

**Fortalecimiento del circuito de retroalimentación.** El efecto más fuerte es que la retroalimentación deja de ser informal y tardía y pasa a ser ordenada y rápida. Los datos de mermas, rotación y margen dejan de estar en la cabeza del dueño y quedan en el sistema. Así se depende menos de una persona y los desvíos se corrigen antes.

**Reducción de entropía**. Cargar los datos de forma ordenada al recibir la mercadería mantiene prolijo el maestro de artículos y frena su deterioro, que es la principal fuente de desorden del sistema actual.

**Riesgos**. El riesgo más grande es la optimización local: el módulo puede estar bien hecho y fracasar igual si el personal no toma la costumbre de registrar todo lo que entra y sale. Si el stock del sistema deja de coincidir con el real, nadie le cree, se abandona, y la empresa queda con dos circuitos en paralelo y ninguno confiable. También hay que contar con la resistencia al cambio, con un relevamiento inicial completo de las existencias y con el costo de la capacitación. Por eso conviene prever un tiempo en el que convivan el método actual y el nuevo, hasta comprobar que los datos cierran.

### 3.5. Etapas de implantación sugeridas

1. Revisar y limpiar el maestro de artículos, unificando códigos de barras y unidades de medida.
2. Contar todo el stock físico para arrancar con un dato inicial.
3. Desarrollar e instalar por etapas, empezando por la recepción de compras y el costeo, que es lo que más impacto económico tiene enseguida.
4. Capacitar al personal y dejar un tiempo de convivencia con el método actual, comparando cada tanto el stock del sistema con el real.
5. Sumar el control por lote y vencimiento y, al final, el tablero de indicadores.

### Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide el enunciado, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial mientras hacía este trabajo, para lo siguiente:

• Ordenar la estructura del documento y sugerir en qué orden desarrollar las consignas.

• Ayudar a diseñar y dibujar el esquema de bloques de la Figura 1.

• Sugerir conceptos de la Teoría General de Sistemas aplicables al caso, que después chequeé con la bibliografía de la cátedra.

Los datos sobre la empresa (canales de venta, circuito de compras y costeo, forma de armar los precios, personal y problemas detectados) salen de mi conocimiento directo del caso y no los generó el asistente. Todo el contenido fue validado por mí, me hago responsable de lo que se afirma en el trabajo.

## Conclusión

Analizar a Distribuidora Marini con la Teoría General de Sistemas me mostró que el enfoque sistémico sirve para algo más que describir. Ordenar la operación en entradas, procesos, salidas, ambiente y retroalimentación no solo sirvió para ver cómo funciona la empresa: también dejó a la vista dónde está su punto flojo. No es un sector en particular, es la calidad y la velocidad con la que la información viaja desde que llega la mercadería hasta que se decide un precio o una compra.

La tercera consigna fue la más reveladora. Al proponer un módulo de inventario y costeo quedó claro que el cambio no toca solo a administración: también redefine tareas en el depósito, en el mostrador, en compras y en la propia dirección. Un desarrollo pensado solo desde lo técnico, sin mirar esas relaciones, tendría muchas chances de fracasar aunque el software anduviera bien.

Para mi formación como programadora, esa es la conclusión más útil. El software no se instala en el vacío, se instala sobre una empresa que ya funciona y que va a reaccionar al cambio. Entender ese sistema antes de escribir la primera línea de código es parte del trabajo, no un trámite previo.

## Referencias


- Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.
- Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Johansen Bertoglio, O. (1993). Introducción a la teoría general de sistemas. Limusa.
- Kast, F. E. y Rosenzweig, J. E. (1988). Administración en las organizaciones: enfoque de sistemas y de contingencias (2.ª ed.). McGraw-Hill.
- Volpentesta, J. R. (2004). Sistemas administrativos y sistemas de información. Osmar D. Buyatti.